Romain Lhoussaine

Ingénieur R&D en Programmation Scientifique & Traitement d'Image Spatiale

0661783051 romain.lhoussaine@gmail.com www.linkedin.com/in/lhoussaineromain Toulouse, 31000

PRÉSENTATION

Passionné par la physique des instruments et la donnée scientifique, je cherche à contribuer à des projets auxquels le code à un impact concret sur la compréhension de ce qui nous entoure. Rigoureux, altruiste et efficient grâce à 10 ans sapeur-pompier, professeur particulier depuis 2020.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur R&D : Traitement d'Image Hyperspectral (HYP4U)

ORUS

2026 - Présent Toulouse, (31) Haute-Garonne

Développement d'algorithmes de traitement d'image hyperspectrale L0-L2 :

- Correction spectrale (Fabry-Pérot), simulation de spectres synthétiques, rédaction d'ATBD, optimisation et parallélisation HPC
- *Python, Hyperspectral, L0-L2, HPC, Dask*

Ingénieur Satellite : FlatSat & Segment Sol (ENDURANCE)

Infinite Orbits

2024 - 2025 Toulouse, (31) Haute-Garonne

Développement et intégration de bancs FlatSat :

- Réception et intégration des éléments matériels et logiciels de vol
- Développement d'outils logiciels et validation des logiciels de vol
- Tests d'intégration : envoi de TC/TM et validation des sous-systèmes
- *ECSS, Flight Software, TC/TM, YAMCS, Python*

Ingénieur R&D : Pipelines de données scientifiques (Sentinel)

ACRI-ST

2024 Toulouse, (31) Haute-Garonne

Développement de chaines de traitements de données pour l'observation de la terre :

- Data processors re-engineering project (DPR) de Sentinel 3 - SYNERGY
- Implémentation de chaine de traitement L2 de Sentinel 8 - LSTM
- *Python, Dask, CI/CD, Docker, Sentinel*

Ingénieur R&D Instrumentation Spatiale (EUCLID/NISP)

Centre de physique des particules de Marseille

2023 - 2024 Marseille, (13) Bouches-du-Rhône

Participation à la recette en vol de l'instrument NISP pour le télescope spatial EUCLID :

- Vérification des performances en vol et validation des procédures de calibration
- Support à l'Instrument Scientist du NISP
- *Python, Spectroscopie, Calibration, ESA, Dask*

Ingénieur R&D Instrumentation & Analyse de données (PFS)

Laboratoire d'astrophysique de Marseille

2021 - 2023 Marseille, (13) Bouches-du-Rhône

https://doi.org/10.1117/12.2628152

Simulation et analyse de données pour l'alignement spectrographique des différentes optiques et canaux spectraux d'un instrument dédié au télescope au sol SUBARU.

- *Python, Pipeline de réduction de données, Traitement d'images, Spectrographe, Instrumentation optique, Cluster de calcul, Analyse de données*

Ingénieur R&D Traitement d'images radiographiques

ArianeGroup

2020 Le Haillan, (33) Gironde

Développement d'un algorithme de traitement d'images 3D pour la détection d'ondulations dans des pièces tomographiées

- *C/Java, Traitement d'images 3D, Parallélisation CPU, Données massives, Pipeline, Optimisation, Cycle en V, Test & Validation*

FORMATIONS

Master 2 OSAE : Outils et Systèmes de l'Astronomie et de l'Espace

Observatoire de Paris / Université PSL

09/2019 - 10/2020 Meudon, (92)

- Méthodes numériques avancées, Systèmes embarqués, Traitement du signal, Optique, Programmation scientifique

Master 1 SUTS : Sciences de l'Univers et Technologies Spatiales

Observatoire de Paris / Université PSL

09/2018 - 07/2019 Meudon, (92)

- Instrumentation spatiale, Traitement du signal et méthodes inverses, Programmation scientifique, Optique et imagerie

Double licence Physique et Chimie

Université Paris-Sud / Paris-Saclay

09/2016 - 07/2018 Orsay, (91)

COMPÉTENCES

Maitrise

Python | C | CI/CD | Dask | Bash | Shell Unix | Git

Intermédiaire

C++ | Fortran 95 | SQL | IDL | R | Docker | Kubernetes

Initié

Rust | C# | Java

LANGUES

Anglais	Courant (B2/C1)
Espagnol	Professionnel (B1/B2)

LOISIRS

Sapeur-pompier volontaire

10 ans

- Membre du service prévision : gestion des cartes parcellaires et création de plans d'aide à l'intervention

Nageur sauveteur

5 ans

Professeur particulier

- depuis 2020 : Maths et Physique
- Mécanique des fluides (2021)
- Préparation au CRPE (2026)